

Curso: Ciência da Computação

Semestre: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento Web

Professor: Felipe Pires

Alunas: Isabella Silva e Sena, Luísa Castro Souza e Maria Eduarda Almeida Campelo

DOCUMENTO CASOS DE USO

Aplicação Web para Organização e Acompanhamento de Leituras

1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

Registrar os casos de uso do sistema Estante em um formato de especificação padronizada,identificando os atores envolvidos, descrevendo os fluxos principal, alternativos e de exceção,estabelecendo pré e pós-condições e documentando requisitos especiais. O documento servirá como base para o desenvolvimento e para a validação dos requisitos funcionais da aplicação.

2 ATORES

ATOR	TIPO	DESCRIÇÃO
Leitor/Usuário	Primário	Utiliza o sistema para organizar sua biblioteca e acompanhar suas leituras
Administrador	Primário	Realiza atividades administrativas relacionadas ao sistema e aos usuários
Open Library	Secundário	Fornece dados bibliográficos utilizados na pesquisa e cadastro de livros.
Consumidor da API	Secundário	Aplicação ou sistema externo que consome os recursos disponibilizados pela API REST

3 CATÁLOGO DE CASOS DE USO

ID	NOME	ATORES	PRIORIDADE
UC01	Cadastrar conta	Leitor/Usuário	Alta
UC02	Autenticar-se	Leitor/Usuário, Administrador	Alta
UC03	Gerenciar biblioteca	Leitor/Usuário	Alta
UC04	Pesquisar livro na Open Library	Leitor/Usuário, Open Library	Alta
UC05	Importar livro da Open Library	Leitor/Usuário, Open Library	Alta
UC06	Pesquisar e filtrar biblioteca	Leitor/Usuário	Alta
UC07	Gerenciar leitura	Leitor/Usuário	Alta
UC08	Registrar sessão de leitura	Leitor/Usuário	Alta
UC09	Gerenciar meta anual	Leitor/Usuário	Média
UC10	Gerar relatório de leitura	Leitor/Usuário	Média

UC11	Exportar relatório	Leitor/Usuário	Média
UC12	Consultar dados pela API	Consumidor da API	Média
UC13	Gerenciar dados pela API	Consumidor da API	Média
UC14	Administrar usuários	Administrador	Média

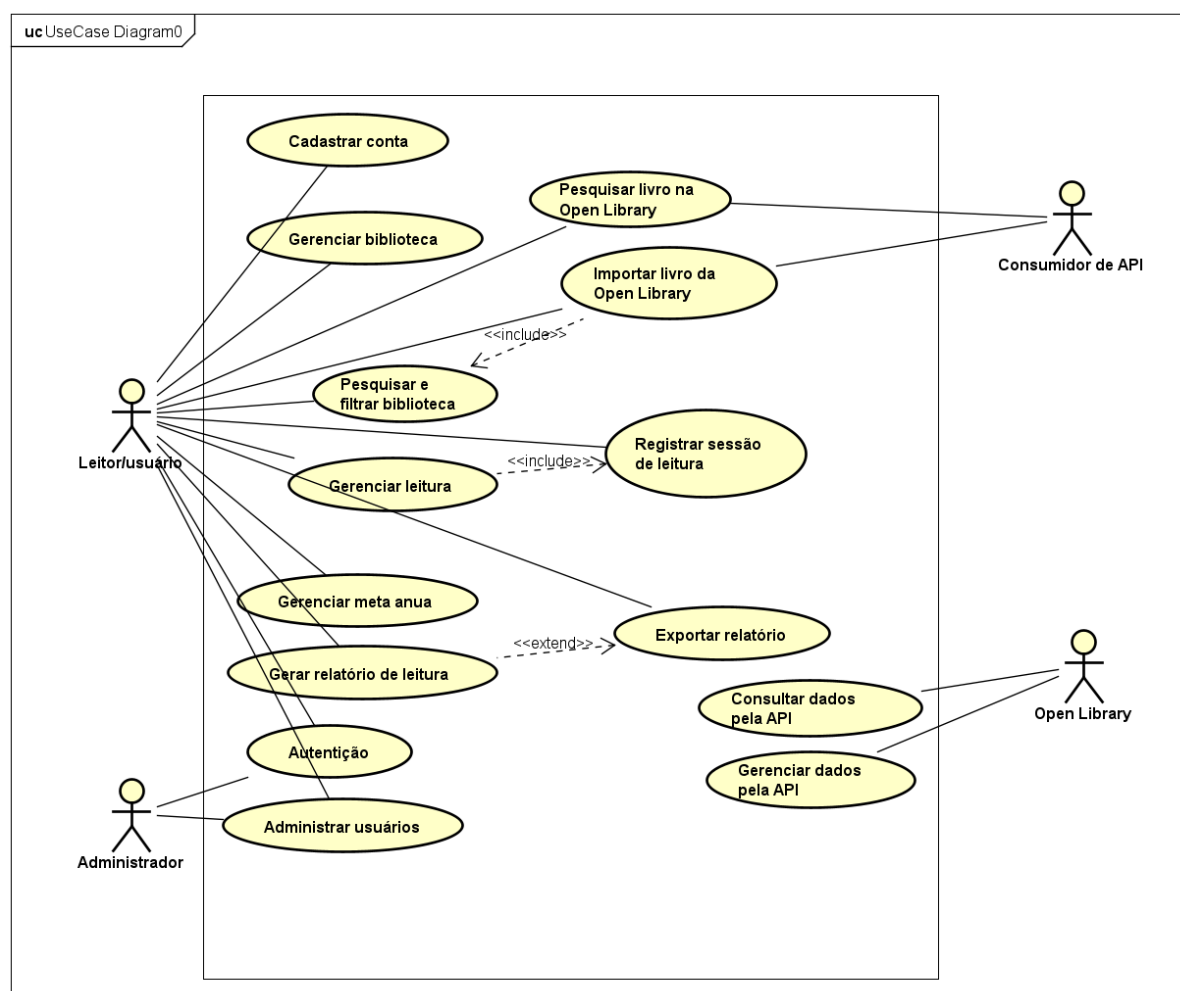
UC05 → <<include>> → UC04

UC08 → <<include>> → UC07

UC11 → <<extend>> → UC10

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão.



5 ESPECIFICAÇÕES

5.1 UC01 – Cadastrar conta

Identificador	UC01
---------------	------

Nome do caso de uso	Cadastrar conta
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	–
Descrição breve	Permitir a criação de uma nova conta para utilização do Estante.
Pré-condições	A aplicação está disponível. O usuário ainda não possui uma conta com aquele e-mail.
Pós-condições de sucesso	Conta criada.Dados do usuário armazenados.Usuário poderá realizar autenticação
Pós condições de falhas	A conta não é criada. Dados inválidos permanecem sem persistência.
Requisitos especiais	E-mail deve possuir formato válido.Senha não pode ser armazenada em texto puro. E-mail deve ser único.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a opção de cadastro.
2. Sistema apresenta o formulário.
3. Usuário informa os dados necessários.
4. O sistema valida os campos.
5. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
6. O sistema cria a conta.
7. O sistema informa que o cadastro foi realizado.

Fluxo Alternativo:

- 4a. Dados inválidos: O sistema informa os campos que precisam ser corrigidos.
- 5a. E-mail já cadastrado: O sistema informa que já existe uma conta associada ao e-mail.

Fluxo de Exceção:

E1. Falha na persistência: Sistema informa que não foi possível concluir o cadastro e solicita nova tentativa.

5.2 especificação UC02 — autenticação

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Autenticar-se
Prioridade	Alta

Complexidade	Baixa
Atores Primários	Leitor/Usuário, Administrador
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir que um usuário cadastrado acesse o sistema utilizando suas credenciais.
Pré-condições	Conta cadastrada.Aplicação disponível.
Pós-condições de sucesso	Sessão autenticada iniciada.
Pós condições de falhas	A sessão não foi criada.
Requisitos especiais	Senhas protegidas pelo mecanismo de autenticação do Django.Mensagens de erro não devem expor informações desnecessárias

Fluxo principal:

1. Usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha.
3. O sistema valida os campos.
4. O sistema verifica as credenciais.
5. O sistema cria a sessão.
6. O sistema direciona o usuário ao dashboard.

Fluxos alternativos:

- 4a. Credenciais inválidas: sistema informa falha de autenticação.
- 4b. Campos incompletos: sistema solicita o preenchimento.

Fluxo de Exceção

- E1. Falha no serviço de autenticação: sistema informa erro e permite nova tentativa.

5.3 especificação UC03 — gerenciar biblioteca

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Gerenciar biblioteca
Prioridade	Alta
Complexidade	Alta
Atores Primários	Leitor/Usuário

Atores Secundários	–
Descrição breve	Permitir ao usuário cadastrar, visualizar, editar e excluir livros de sua biblioteca pessoal
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Biblioteca atualizada.
Pós condições de falhas	Nenhuma alteração persistida.
Requisitos especiais	O sistema deve impedir que um usuário acesse ou altere livros pertencentes à biblioteca de outro usuário

Fluxo principal:

1. Usuário acessa sua biblioteca.
2. Sistema apresenta seus livros.
3. Usuário escolhe uma operação.
4. Sistema apresenta o formulário ou detalhes correspondentes.
5. Usuário informa/confirma os dados.
6. O sistema valida as informações.
7. O sistema persiste a alteração.
8. Sistema atualiza a biblioteca.

Fluxo Alternativos:

- 3a. Cadastro: usuário seleciona adicionar livros.
- 3b. Edição: usuário seleciona um livro existente.
- 3c. Exclusão: usuário solicita exclusão.

Fluxo de Exceções

- E1. Livro não encontrado: sistema informa que o registro não está disponível.
- E2. Usuário sem permissão: sistema recusa o acesso.

5.4 especificação UC04 — pesquisar livro na open library

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Pesquisar livro na Open Library
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário, Open Library
Atores Secundários	–

Descrição breve	Permitir que o usuário pesquise livros utilizando informações fornecidas pela Open Library
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Resultados da pesquisa apresentados.
Pós condições de falhas	Nenhum livro é importado.
Requisitos especiais	A aplicação deve tratar indisponibilidade e respostas inválidas do serviço externo

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa adicionar livro.
2. Seleciona pesquisa externa.
3. Informa título, autor ou outro critério.
4. O sistema envia consulta à Open Library.
5. Open Library retorna os resultados.
6. Sistema apresenta os resultados.
7. O usuário seleciona um resultado.

Fluxo Alternativo:

- 5a. Nenhum resultado: sistema informa que não encontrou livros.

Fluxo de Exceções:

- E1. Open Library indisponível: sistema informa indisponibilidade.
- E2. Timeout: sistema informa falha temporária.

5.5 especificação UC05 — importar livro da Open Library

Identificador	UC05
UC05	Cadastrar conta
Nome do caso de uso	Importar livro da Open Library
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário, Open Library
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir o aproveitamento dos dados bibliográficos retornados pela Open Library durante o cadastro de um livro.

Pré-condições	Usuário realizou pesquisa na Open Library.
Pós-condições de sucesso	Dados selecionados são carregados para cadastro.
Pós condições de falhas	Dados não são importados ou gravados.
Requisitos especiais	Os dados importados devem poder ser revisados e corrigidos antes da gravação.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona um resultado.
2. O sistema recupera os dados bibliográficos.
3. Sistema apresenta formulário preenchido.
4. Usuário revisa os dados.
5. Usuário corrige informações se necessário.
6. Usuário confirma o cadastro.
7. O sistema salva o livro.

Fluxo Alternativo:

- 4a. Usuário altera dados: sistema permite edição antes da gravação.

Fluxo de Exceção:

- E1. Dados incompletos: sistema solicita complementação.

5.6 especificação UC06 — pesquisar e filtrar biblioteca

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Pesquisar e filtrar biblioteca
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir ao usuário pesquisar e filtrar os livros pertencentes à sua biblioteca.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Lista filtrada apresentada.

Pós condições de falhas	Nenhuma lista filtrada é apresentada.
Requisitos especiais	A consulta deve considerar somente os livros pertencentes ao usuário autenticado.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa biblioteca.
2. Informa termo de pesquisa ou filtro.
3. O Sistema valida os parâmetros.
4. O sistema consulta os livros pertencentes ao usuário.
5. Sistema apresenta os resultados.

Fluxo Alternativo:

- 5a. Nenhum resultado: sistema informa que não foram encontrados livros.
- 2a. Usuário combina filtros: o sistema aplica os filtros conjuntamente.

Fluxo de Exceção

- E1. Erro na consulta: sistema apresenta mensagem de erro.

5.7 especificação UC07 — gerenciar leitura

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Gerenciar leitura
Prioridade	Alta
Complexidade	Alta
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir o acompanhamento do estado de leitura e das informações associadas aos livros
Pré-condições	Usuário autenticado e livro existente na biblioteca.
Pós-condições de sucesso	Informações de leitura atualizadas.
Pós condições de falhas	Informações de leitura permanecem inalteradas.
Requisitos especiais	O status deve respeitar os valores definidos para o sistema; notas devem permanecer entre 1 e 5 quando informadas

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa um livro.
2. Sistema apresenta os dados da leitura.
3. Usuário seleciona status.
4. O usuário pode informar nota.
5. Sistema valida os dados.
6. Sistema atualiza a leitura.
7. Sistema apresenta o novo estado.
8. Status:
 - Quero ler
 - Lendo
 - Lido
 - Abandonado

Fluxo Alternativos

4a. Usuário não deseja atribuir nota: sistema mantém a nota vazia.

Fluxo de Exceções

E1. Nota fora de 1–5: o sistema rejeita o valor.

5.8 especificação UC08 — registrar sessão de leitura

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Registrar sessão de leitura
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir o registro de uma sessão de leitura associada a um livro em acompanhamento.
Pré-condições	Existe uma leitura cadastrada.
Pós-condições de sucesso	Nova sessão registrada.
Pós condições de falhas	A sessão não é registrada.
Requisitos especiais	Páginas lidas devem ser válidas; o tempo de leitura é opcional.

Principal Fluxo:

1. Usuário acessa a leitura.
2. Seleciona registrar sessão.
3. Informa data.
4. Informa páginas lidas.
5. Opcionalmente informa tempo de leitura.
6. Sistema valida os dados.
7. Sistema registra a sessão.
8. Sistema atualiza os indicadores/progresso.

Fluxo Alternativo:

5a. Usuário não informa tempo: sessão é registrada apenas com páginas.

Fluxo de Exceções

E1. Páginas inválidas: sistema não permite valor menor ou igual a zero.

5.9 especificação UC09 — gerenciador meta anual

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Gerenciar meta anual
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	–
Descrição breve	Permitir ao usuário definir, atualizar e acompanhar uma meta anual de livros.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Meta anual criada ou atualizada.
Pós condições de falhas	Meta não é criada ou atualizada.
Requisitos especiais	A quantidade definida deve ser um valor válido.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa meta anual.
2. Seleciona o ano.
3. Informa quantidade desejada.
4. O Sistema valida o valor.
5. Sistema salva a meta.

6. O sistema calcula o progresso.
7. Sistema apresenta os indicadores.

Fluxo Alternativo:

- 2a. Meta já existente: sistema permite sua atualização.

Fluxo de Exceção:

- E1. Quantidade inválida: sistema solicita valor válido.

5.10 especificação UC10 — gerar relatório de leitura

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Gerar relatório de leitura
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	—
Descrição breve	Consolidar informações da biblioteca e das leituras em um relatório com indicadores.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Relatório apresentado.
Pós condições de falhas	Relatório não é gerado.
Requisitos especiais	Os indicadores devem ser calculados a partir dos registros existentes e respeitar os filtros aplicados

Principal Fluxo:

1. Usuário acessa relatórios.
2. O sistema recupera os dados da biblioteca.
3. O sistema consolida as informações.
4. O sistema calcula os indicadores.
5. Sistema apresenta o relatório.
6. O usuário pode aplicar filtros.

Fluxo Alternativo:

- 2a. Não existem dados: sistema apresenta relatório vazio/informativo.

Fluxo de Exceção:

E1. Erro no processamento: sistema informa que o relatório não pôde ser gerado.

5.11 especificação UC11 — gerar relatório de leitura

Identificador	UC11
Nome do caso de uso	Exportar relatório
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores Primários	Leitor/Usuário
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir a exportação dos dados do relatório em CSV ou a apresentação de uma versão adequada para impressão
Pré-condições	Relatório disponível.
Pós-condições de sucesso	Arquivo CSV disponibilizado ou versão para impressão apresentada.
Pós condições de falhas	Relatório permanece disponível em tela e nenhum arquivo é gerado.
Requisitos especiais	A exportação deve respeitar os filtros e os dados do relatório apresentado.

Fluxo Principal:

1. Usuário visualiza o relatório.
2. Seleciona opção de exportação.
3. O sistema prepara os dados.
4. O sistema gera o arquivo.
5. O sistema disponibiliza o resultado.

Fluxo Alternativos:

2a. Usuário escolhe impressão: sistema apresenta versão adequada para impressão.

Fluxo de Exceção:

E1. Falha na geração: sistema mantém o relatório em tela e informa o erro.

5.12 especificação UC12 — gerar relatório de leitura

Identificador	UC12
Nome do caso de uso	Consultar dados pela API
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores Primários	Consumidor da API
Atores Secundários	—
Descrição breve	Permitir que aplicações externas consultem os recursos disponibilizados pela API REST do Estante
Pré-condições	API disponível e consumidor autenticado quando necessário.
Pós-condições de sucesso	Dados retornados em JSON.
Pós condições de falhas	A consulta não é concluída e a resposta HTTP adequada é retornada.
Requisitos especiais	A API deve aplicar autenticação/autorização quando necessário e utilizar códigos HTTP apropriados

Fluxo Principal:

1. Consumidor envia requisição.
2. API identifica o endpoint.
3. Sistema valida autenticação/autorização.
4. Sistema processa a solicitação.
5. Sistema consulta os dados.
6. API retorna resposta JSON.
7. Sistema informa código HTTP adequado.

Fluxo Alternativos:

- 5a. Não existem registros: API retorna resposta indicando ausência de resultados.

Fluxo de Exceções:

- E1. Não autenticado: HTTP 401.
E2. Sem permissão: HTTP 403.
E3. Recurso inexistente: HTTP 404.

5.13 especificação UC13 — gerar relatório de leitura

Identificador	UC13
Nome do caso de uso	Gerenciar dados pela API
Prioridade	Média
Complexidade	Alta
Atores Primários	Consumidor da API
Atores Secundários	–
Descrição breve	Permitir que consumidores autorizados criem, atualizem ou excluam recursos disponibilizados pela API REST.
Pré-condições	Consumidor autenticado e autorizado.
Pós-condições de sucesso	Recurso criado, atualizado ou excluído.
Pós condições de falhas	Nenhuma alteração é persistida.
Requisitos especiais	A API deve validar autenticação, autorização, dados de entrada e retornar códigos HTTP adequados sem expor informações sensíveis.

Fluxo Principal:

1. Consumidor envia requisição.
2. API válida autenticação.
3. API valida os dados.
4. Sistema executa a operação.
5. No sistema persiste a alteração.
6. API retorna resposta JSON.
7. API informa o código HTTP correspondente.

Fluxo Alternativos:

- 3a. Dados inválidos: API retorna HTTP 400.
- 4a. Recurso inexistente: API retorna HTTP 404.

Fluxo de Exceções:

- E1. Erro interno: API retorna HTTP 500 sem expor informações sensíveis.

5.14 especificação UC14 — gerar relatório de leitura

Identificador	UC14
----------------------	------

Nome do caso de uso	Administrar usuários
Prioridade	Baixa
Complexidade	Média
Atores Primários	Administrador
Atores Secundários	–
Descrição breve	Permitir ao administrador consultar e realizar operações administrativas relacionadas às contas de usuários
Pré-condições	Administrador autenticado e autorizado.
Pós-condições de sucesso	Dados administrativos atualizados.
Pós condições de falhas	Nenhuma alteração é persistida.
Requisitos especiais	Somente usuários com permissão administrativa podem executar as operações.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa área administrativa.
2. Sistema apresenta usuários.
3. Administrador seleciona um usuário.
4. O sistema apresenta as informações permitidas.
5. Administrador realiza a operação.
6. Sistema valida.
7. Sistema salva a alteração.

Fluxo Alternativo:

5a. Administrador inativa conta: sistema impede novo acesso, preservando dados conforme as regras definidas.

Fluxo de Exceção:

E1. Administrador sem permissão: operação recusada.